2ªGENERACIÓN (1955-1964)

Presentado por Iván y Andrea

Índice

- Línea del tiempo.
- Avances más significativos y demostración de funcionamiento.
- Científicos e investigadores más relevantes.
- Hardware y software, características.
- Video resumen.



Línea del tiempo:

En la 2ª generación se produce un gran cambio: Los transistores reemplazan las válvulas de vacío, haciendo los ordenadores más pequeños, rápidos y fiables.

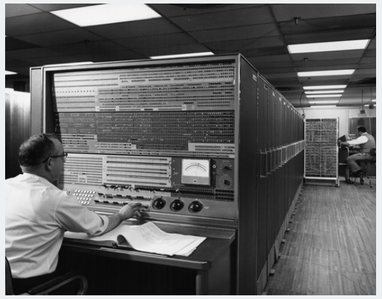


1955

El **transistor**, inventado en 1947 por John Bardeen, Walter Brattain, William Shockley en Bell Labs, comienza a usarse de manera generalizada en los ordenadores.

1956

IBM presenta la IBM 7030 Stretch, primer superordenador transistorizado.



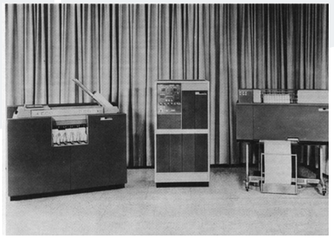
1957

John Backus y su equipo en IBM crean **FORTRAN**
Es el primer lenguaje de alto nivel orientado a aplicaciones científicas.

1959

• Se crea **COBOL** impulsado por CODASYL y liderado por Grace Hooper para aplicaciones comerciales y gestión empresarial.

- IBM lanza los ordenadores 1401 y 7090 que se vuelven populares en empresas y universidades.





1961

- Inicio del procesamiento en tiempo real en radares y sistemas de defensa.
- IBM presenta el 7030 Stretch y expande la 7090 en aplicaciones científicas y militares.

1964

IBM lanza System/360, creada por Gene Amdahl y Frederick Brooks, introduciendo circuitos integrados e inicia la 3ª generación



Avances y demostración:

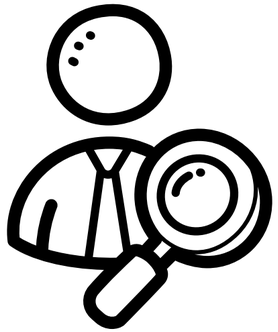
- **Sustitución de válvulas de vacío por transistores:**
- Reducción de tamaño y consumo energético.
- Mayor fiabilidad y menor calentamiento.

- Aumento de la **velocidad de procesamiento.**
- Uso de **lenguajes de programación** de alto nivel (FORTRAN, COBOL).
- Incorporación de **memoria de núcleos de ferrita.**

Ejemplo de funcionamiento:

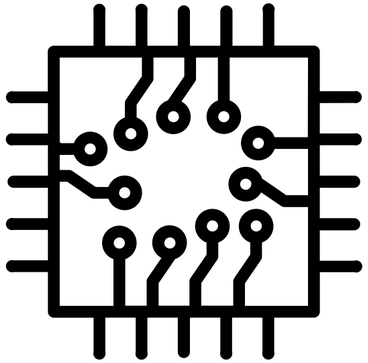
- Procesamiento más rápido de operaciones matemáticas complejas.
- Ejecución de programas escritos en lenguajes de alto nivel, no solo en código máquina.

Científicos e investigadores más relevantes.



- **John Bardeen, William Shockley y Walter Brattain**: inventores del transistor (Premio Nobel en 1956).
- **Grace Hopper:** impulsora del desarrollo del lenguaje COBOL.
- **John Backus:** lideró el equipo de IBM que creó FORTRAN.
- **Maurice Wilkes:** pionero en diseño de computadores y compiladores.
- **Empresas clave: IBM, NCR, RCA, UNIVAC, Burroughs** impulsaron la comercialización de estos sistemas.

Hardware y software, características:

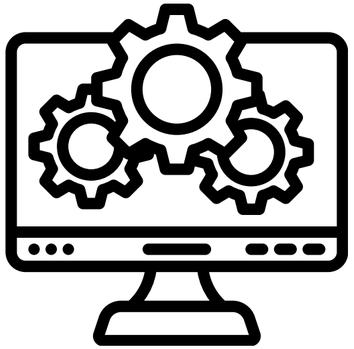


Software

- Aparición de sistemas operativos primitivos.
- Uso de lenguajes de programación de alto nivel (FORTRAN, COBOL, ALGOL).
- Programación más accesible para científicos e ingenieros.

Hardware

- Uso de transistores en lugar de válvulas.
- Memoria de núcleos de ferrita.
- Discos magnéticos y cintas para almacenamiento.
- Tamaño más reducido, aunque aún ocupaban varias salas.



Video Resumen

YouTube

Muchas Gracias